中学3年　JH-MATH-G3-U04　関数 y=ax^2

# 授業プリント 関数 y=ax^2　授業プリント 生徒用

関数｜y=ax^2のグラフ・変域・変化の割合・放物線と直線

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G3-U04-EX

| 組　番　氏名 |
|---|

### 前提となる学習（未習なら先に復習）

- 比例と反比例：比例 $y=ax$ の式とグラフ、関数・変域・座標の考え方。$y=ax^2$ は「$y$ が $x^2$ に比例する」関数である。 JH-MATH-G1-U04
- 一次関数：一次関数の変化の割合と直線の式の求め方。放物線上の2点を通る直線の式や、変化の割合の比較に使う。 JH-MATH-G2-U03
- 二次方程式：二次方程式の解き方。$y$ の値から $x$ の値を求めたり、放物線と直線の交点を求めたりするときに使う。 JH-MATH-G3-U03

### 授業前の確認

- 比例 $y=ax$ の式を、1組の $x$、$y$ の値から求められる。
- 一次関数の変化の割合と、2点を通る直線の式を求められる。
- 二次方程式 $x^2=k$ や $ax^2+bx+c=0$ を解くことができる。

### 発展・応用への接続

- 二次関数：高校の二次関数 $y=a(x-p)^2+q$ で、放物線の平行移動・最大値と最小値・二次不等式へ発展する。 HS-MATH1-U03
- 微分法・積分法：高校の微分法で、変化の割合の考えを「区間を限りなく小さくした変化の割合（微分係数）」へ発展させる。 HS-MATH2-U06
- 三平方の定理：三平方の定理と組み合わせ、放物線上の点どうしの距離や図形の性質を調べる。 JH-MATH-G3-U07

### この授業の目標

1. $y$ が $x$ の2乗に比例する関数 $y=ax^2$ の意味を理解し、式・表・グラフで表すことができる。
2. $y=ax^2$ のグラフ（放物線）の特徴、変域、変化の割合を、一次関数と比べながら説明できる。
3. 放物線と直線の交点・三角形の面積や、身のまわりの「2乗に比例する」事象の問題を解くことができる。

## 導入 斜面を転がるボールの距離

なめらかな斜面でボールを静かに転がすと、転がり始めてからの時間 $x$ 秒と転がった距離 $y$ m について、次のような関係が見られた（架空の測定値）。$x=1$ のとき $y=2$、$x=2$ のとき $y=8$、$x=3$ のとき $y=18$。

- $x$ が 2 倍、3 倍になると、$y$ は 4 倍、9 倍になる。
- $\dfrac{y}{x^2}$ を計算すると、どれも 2 で一定。つまり $y=2x^2$ と表せる。
- 比例とも一次関数ともちがう、新しい関数である。

## 定義 2乗に比例する関数

$y$ が $x$ の関数で、$y = ax^2$（$a$ は $0$ でない定数）と表されるとき、$y$ は $x$ の2乗に比例するという。$a$ を比例定数という。

$$y = ax^2 \qquad (a \neq 0), \qquad a = \frac{y}{x^2}$$

使える条件・注意

- $x$ の値が $n$ 倍になると、$y$ の値は $n^2$ 倍になる。
- 1組の $x$、$y$ の値（$x \neq 0$）がわかれば、$a = \dfrac{y}{x^2}$ で比例定数が求められる。
- $x$ と $-x$ に対する $y$ の値は等しい（$a(-x)^2 = ax^2$）。

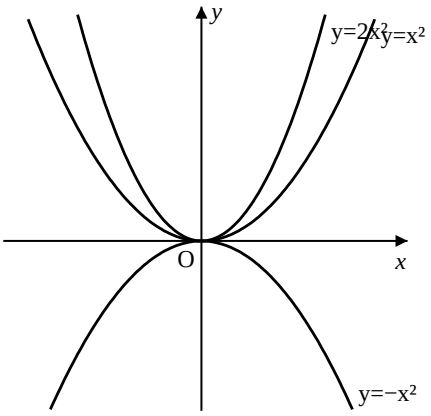
## 定理・公式 $y = ax^2$ のグラフの特徴

右の図は $y = x^2$、$y = 2x^2$、$y = -x^2$ のグラフである。$y = 2x^2$ は同じ $x$ に対して $y = x^2$ の $2$ 倍の高さになるので、開き方が小さくなる。

$y = ax^2$ のグラフは、原点を頂点とし、$y$ 軸を軸とする放物線

使える条件・注意

- 原点を通り、$y$ 軸について対称な曲線（放物線）である。
- $a > 0$ のとき上に開き、$y \geqq 0$。$a < 0$ のとき下に開き、$y \leqq 0$。
- $a$ の絶対値が大きいほど、グラフの開き方は小さい。
- $y = ax^2$ と $y = -ax^2$ のグラフは、$x$ 軸について対称である。
- $a > 0$ のとき、$x < 0$ の範囲では $x$ が増加すると $y$ は減少し、$x > 0$ の範囲では増加する。



## 導出 $y = ax^2$ の変化の割合を導く

導出

1. $x$ の値が $p$ から $q$ まで増加するとき（$p \neq q$）、$y$ の値は $ap^2$ から $aq^2$ まで変わる。
2. $y$ の増加量は $aq^2 - ap^2 = a(q^2 - p^2) = a(q+p)(q-p)$（因数分解）。
3. 変化の割合 $= \dfrac{a(q+p)(q-p)}{q-p} = a(p+q)$。
4. したがって、$y = ax^2$ の変化の割合は一定ではなく、$x$ の範囲によって変わる。これは、グラフが直線でなく曲線であることを表している。
5. 変化の割合 $a(p+q)$ は、グラフ上の2点 $(p,\ ap^2)$、$(q,\ aq^2)$ を通る直線の傾きに等しい。

## 例題 例題1　変域

関数 $y = 2x^2$ で、$x$ の変域が $-1 \leqq x \leqq 3$ のときの $y$ の変域を求めなさい。

ヒント：グラフをかいて、$x$ の変域の部分だけをなぞる。変域に $0$ がふくまれると、頂点（原点）が最小（または最大）になる。

| よくある誤り | 正しい考え方 |
|---|---|
| $x = -1$、$x = 3$ を代入して $2 \leqq y \leqq 18$ | 変域に $x = 0$ がふくまれるので最小値は $0$。$0 \leqq y \leqq 18$ |

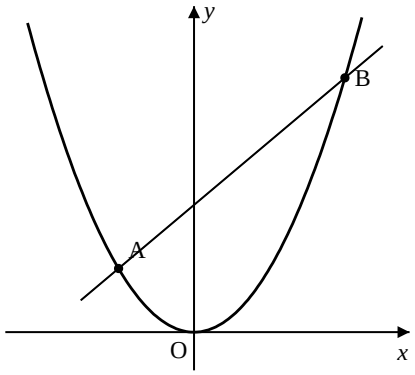
## 例題 例題2　変化の割合

関数 $y = -x^2$ で、$x$ の値が $1$ から $4$ まで増加するときの変化の割合を求めなさい。

ヒント：変化の割合は $\dfrac{y\text{の増加量}}{x\text{の増加量}}$。一次関数と同じ定義で計算する。

## 例題 例題3　放物線と直線

放物線 $y = \frac{1}{2}x^2$ 上に2点 A、B があり、$x$ 座標はそれぞれ $-2$、$4$ である。直線 AB の式と、△OAB の面積を求めなさい。




ヒント：$y$ 軸で三角形を2つに分けると、底辺を OC（切片）、高さを A、B の $x$ 座標の絶対値にできる。

## 板書案

| ① $y = ax^2$ | ② 変域・変化の割合 | ③ 放物線と直線 |
|---|---|---|
| $y$ は $x^2$ に比例<br>$a = \frac{y}{x^2}$<br>$x$ が $n$ 倍 → $y$ は $n^2$ 倍<br>グラフは放物線（頂点 O、軸は $y$ 軸）<br>$a > 0$ 上に開く、$a < 0$ 下に開く | 変域に 0 をふくむ → 最小（最大）は 0<br>例：$-1 \leqq x \leqq 3 \to 0 \leqq y \leqq 18$<br>変化の割合 $= a(p+q)$<br>一定ではない（一次関数との違い） | A $(p, ap^2)$、B $(q, aq^2)$<br>傾き $a(p+q)$、切片 $-apq$<br>$\triangle OAB = \frac{1}{2} \times$ 切片 $\times (q-p)$<br>等積変形：O を通り AB に平行な直線 |

## まとめ

- $y = ax^2$：$y$ は $x$ の2乗に比例。比例定数は $a = \frac{y}{x^2}$。
- グラフは原点を頂点、$y$ 軸を軸とする放物線。$a > 0$ で上に開き、$|a|$ が大きいほど開き方が小さい。

- 変域に $x = 0$ をふくむとき、$y$ の最小値（$a < 0$ なら最大値）は $0$。
- 変化の割合は一定でなく、$x$ が $p$ から $q$ まで増加するとき $a(p + q)$。
- 放物線上の2点を通る直線は、傾き $a(p + q)$、切片 $-apq$。

## 確認 確認問題

1. $y$ は $x$ の2乗に比例し、$x = 3$ のとき $y = -18$ である。$y$ を $x$ の式で表しなさい。

解答

2. 関数 $y = x^2$ で、$x$ の変域が $-3 \leqq x \leqq 2$ のときの $y$ の変域を求めなさい。

解答

3. 関数 $y = 2x^2$ で、$x$ の値が $1$ から $3$ まで増加するときの変化の割合を求めなさい。

解答

4. 放物線 $y = x^2$ 上の2点 A $(-1,\ 1)$、B $(2,\ 4)$ を通る直線の式を求めなさい。

解答

JH-MATH-G3-U04-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））